CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU DEVOIR N° 03
Influence des facteurs climatiques

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) Facteurs et instruments [1,5 pt]

Température : **thermomètre** ; précipitations : **pluviomètre** ; humidité de l'air : **hygromètre** ; vitesse du vent : **anémomètre** ; intensité lumineuse : **luxmètre** ; durée d'ensoleillement : **héliographe**.

2) Définitions [2 pts]

Homéotherme : animal dont la température interne reste constante quelle que soit la température extérieure (oiseaux, mammifères). **Poïkilotherme** : animal dont la température interne varie avec celle du milieu (reptiles, poissons, insectes). **Eurytherme** : espèce qui supporte de grandes variations de température. **Sténotherme** : espèce qui ne supporte que de faibles variations de température.

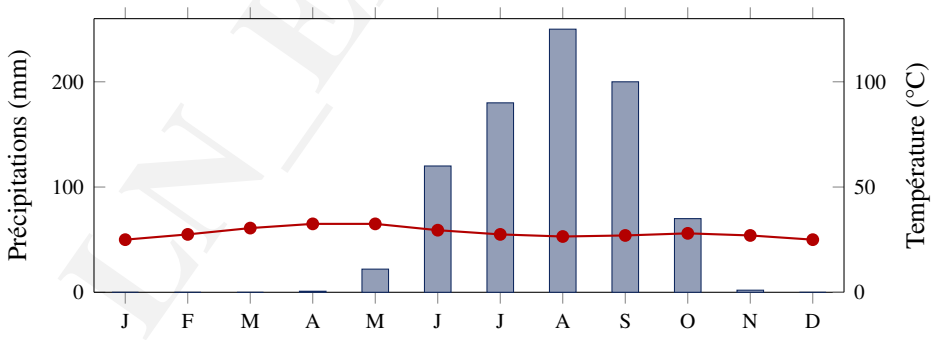
3) Plusieurs années [1,5 pt]

Les conditions météorologiques varient d'une année à l'autre (années sèches, années pluvieuses) ; le climat correspond aux moyennes calculées sur une longue période (environ 30 ans).

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

1) Diagramme ombrothermique [3 pts]



2) Mois secs et humides [2 pts]

Un mois est sec si $P < 2T$. Mois humides : **juin à octobre** (5 mois) ; mois secs : **novembre à mai** (7 mois). Tambacounda a une saison des pluies de juin à octobre et une longue saison sèche de novembre à mai.

3) Indice de De Martonne [2 pts]

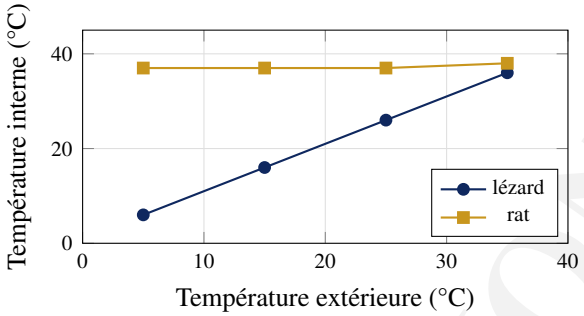
$P = 845$ mm ; $T = \frac{338,5}{12} \approx 28,2$ °C ; $I = \frac{845}{28,2+10} \approx$ **22,1**. $20 \leq I < 30$: climat **semi-humide** (soudanien).

4) Végétation [1 pt]

En saison des pluies, les herbes poussent et les arbres sont feuillés ; en saison sèche, les herbes se dessèchent (et brûlent souvent) et beaucoup d'arbres perdent leurs feuilles pour limiter les pertes d'eau.

Exercice 2 (07 points)

1) Courbes [1,5 pt]



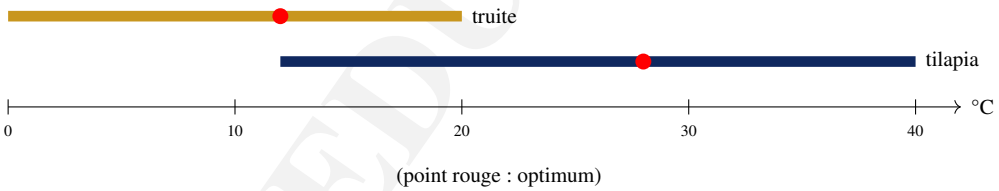
2) Analyse [1,5 pt]

La température du lézard suit celle du milieu (environ 1 °C de plus) : c'est un **poïkilotherme**. Celle du rat reste presque constante (37 °C) : c'est un **homéotherme**.

3) Lézards au soleil [1 pt]

Après la nuit fraîche, le lézard a une température basse et peu d'activité ; il se réchauffe au soleil pour élever sa température interne et pouvoir être actif (chasse, fuite).

4) Intervalles de tolérance [1 pt]



(point rouge : optimum)

5) Élevage [1 pt]

Le **tilapia** : les eaux du fleuve Sénégal sont chaudes (25 à 30 °C), proches de son optimum ; elles dépassent la limite supérieure de la truite.

6) Le plus eurytherme [1 pt]

Le **tilapia** : son intervalle de tolérance est plus large (28 °C contre 20 °C).

LN_EDUCATION